

HIGGINS DECOMPOSITION (H^S)

Opérationnalisation de l'analyse des données compositionnelles — une norme exécutable pour les chercheurs et les assistants d'IA qu'ils choisissent

« Surveillance compositionnelle de la dérive du mix énergétique sur le simplexe » • CoDaWork 2026 • Coimbra, Portugal • 1–5 juin

Peter Higgins • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab • Markham, Ontario, Canada



11	101	44	3	22+66	~220
domaines validés	jeux de données de référence	ordres de grandeur	confirmations physiques au plancher IEEE	diapositives — exposé + déroulé cinéma	entrées du glossaire v3.0

Ce que c'est. Aitchison a doté la discipline de sa géométrie en 1986 ; CoDaWork forme depuis quatre décennies des méthodologistes. H^S regroupe les méthodes CoDa actuelles et en développement dans une **norme opérationnelle exécutable** — sept phases, deux points de contrôle humains, sortie déterministe à chaînage de hachage, résultats identiques que les frappes proviennent d'un chercheur ou d'un assistant d'IA. Les mathématiques sont standard ; le cadre opérationnel peut être nouveau.

Pourquoi opérationnaliser l'analyse compositionnelle

Mesurabilité. Convertit la structure compositionnelle théorique en diagnostics reproductibles pas à pas : helmsman, Power Share, Activation Coefficient, cap de navigation. Quantifiable, comparable, auditable.	Cohérence. Schéma figé (CNT v3.1.0 / CNQ v2.0.0), pipeline figé, ré-exécutions octet-identiques entre machines, OS, BLAS et années. Même entrée, même sortie, toujours.	Test d'hypothèse. Le même moteur qui produit un résultat produit le cadre de falsifiabilité (MC-4 — quatre voies de réfutation nommées) qui le renverserait. Pas de publication sans falsification.
---	--	--

Avantages numériques et opérationnels par rapport aux pipelines CoDa ad hoc

- **Coordonnées orthonormées Helmert-ILR** — pas d'arbitraire dans le choix de la base ; base déterministe entre équipes.
- **atan2 pour les angles de helmsman et de navigation** — sûr aux abords de $\pm\pi$; ni perte de précision ni saut de signe à la frontière cyclique.
- **Provenance à chaînage de hachage** — SHA-256 du CSV brut jusqu'au JSON CNT, planches, projecteur, figure de la rédaction. Un examinateur en 2030 prouvera que rien n'a changé.
- **Déterminisme IEEE-floor inter-plateformes** — même entrée, même sortie, chaque machine, chaque fois. Vérifié sur Backblaze, polarisation Planck, oscillations de neutrinos.
- **Doctrine de plage cohérente (CRD-1.0)** — comparaisons multi-porteurs sur l'intersection des plages ; artefacts de dérive asymétrique éliminés.

La norme opérationnelle à trois couches

CNT v3.1.0 mesurer	Clôture → CLR → Helmert-ILR → métriques compositionnelles pas à pas, helmsman, Power Share, Activation Coefficient, navigation, diagnostics, hachages. La source actuelle v3.2.0 ajoute <code>navigation_2d</code> pour la trajectoire du barycentre ACP Helmert-ILR.
CNQ v2.0.0 nommer l'algèbre	Tableaux de bord en vue quaternionique et diagnostics de structure d'ordre supérieur (cohérence conjointe CHSH, factorisation à quaternions jumeaux à D=8 dans le respect de la borne de Tsirelson). Compagnon algébrique de CNT.
CCTT v1.0 opérationnaliser	La norme exécutable. Sept phases (diagnostic → adaptateur <i>contrôle</i> → moteur → sorties → rendu → auto-vérification <i>contrôle</i> → présentation + journal). Deux contrôles humains ; tout le reste est déterministe. Le dépôt forme à la fois le chercheur et l'assistant d'IA — même protocole, sortie identique vérifiable par hachage.

Cinq points de vue dans l'exposé

- **Composition** — part de chaque porteur.
- **Helmsman** — plus grand déplacement CLR à un pas.
- **Trajectoire du helmsman** — quand la direction change.
- **Power Share** — part du mouvement CLR au carré attribuable à chaque porteur.
- **Activation Coefficient** — $\text{Power Share} \div \text{part initiale} = \text{« facteur de levain »}$.

Protocole CCTT en 7 phases

1 Diagnostic	2 Adaptateur (<i>contrôle</i>)	3 Moteur	4 Sorties	5 Rendu
6 Auto-vérif (<i>contrôle</i>)	7 Présentation + journal			

Preuves opérationnelles — ce que la norme fait apparaître : un porteur peut être petit en part mais grand en travail structurel. **USA Solaire 2012 → 2013 :** 0,107 % de part initiale, 81,7 % du Power Share structurel, **Activation Coefficient ≈ 760×**. La signature de dérive trompeuse trans-pays s'active dans **5 pays sur 9** (AUS, CHN, GBR, IND, JPN) et ne s'active *pas* en DEU (annuel), FRA, USA ou WLD. Le protocole discrimine ; il ne s'active pas à tort. **Une régression sur les parts brutes ne ferait apparaître ni l'un ni l'autre.**

Onboarding standard — choisissez votre point d'entrée

1. **Participant à la conférence :** CODA-Association/CONFERENCE_ATTENDEES.md — suivi diapositive par diapositive.
2. **Exploration visuelle (zéro installation) :** CODA-Association/CODAWORK2026/data_outputs/codawork2026_projector.html .
3. **Exécutez sur votre composition :** QUICKSTART.md + ai-refresh/CCTT_QUICKSTART.md — guide en 7 phases, manuel ou assisté par IA.
4. **Vérifier un résultat publié :** manuscrit + Informations complémentaires + JSON par pays + chaîne de hachages.
5. **Recherche de vocabulaire :** HCI-CNT/handbook/GLOSSARY.md v3.0 (~220 entrées : PCA, SVD, CLR/ILR, Helmert, CHSH, Tsirelson, Activation Coefficient, MC-1..MC-4).

Exposé	« Surveillance compositionnelle de la dérive du mix énergétique sur le simplexe », CoDaWork 2026, Coimbra, 1–5 juin. Trouvez Peter pendant les sessions et les Q&R.
Contact	Peter Higgins — PeterHiggins@RogueWaveAudio.com • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab, Markham, Ontario, Canada
Dépôt	github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (QR en haut à droite) • communauté : CODA-Association/ • conférence : CODA-Association/CODAWORK2026/
Comment citer	Higgins, P. (2026). <i>Compositional monitoring of energy-mix drift on the simplex</i> . CoDaWork 2026, Coimbra. Dépôt : github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (commit dans <code>HS_FAST_REFRESH.json</code>).
Comment adopter	Forker le dépôt, exécuter le CCTT à 7 phases, déposer un <code>JOURNAL.md</code> . L'assistant d'IA suit les mêmes contrôles. Voir <code>ai-refresh/COMMUNITY_TEST_PACKET.json</code> .
Licence	Apache-2.0 (code) • CC BY 4.0 (documentation et figures). Entièrement open source — forker, auditer, étendre, attribuer.

L'instrument lit. L'expert décide. Les hachages portent les preuves. Le vocabulaire tient la ligne. L'IA suit le même protocole.

Verso — Opérations, symboles et carte de l'appareil

Référence compacte des opérations effectuées par les méthodes CoDa, de ce qu'H^s ajoute par-dessus, de ce que CNQ ajoute dans la vue quaternion, d'où vient la fermeture dans chaque domaine, et quel appareil lit quoi.

Opérations centrales CoDa (la fondation qu'Aitchison a donnée au domaine en 1986)

Opération	Symbole	Formule / définition
Closure	$C(x)$	$x / \sum_i x_i$
Geometric mean	$g(x)$	$(\prod_i x_i)^{(1/D)}$
CLR (centred log-ratio)	$clr_i(x)$	$\log(x_i) - (1/D) \sum_j \log(x_j)$
ILR (Helmert)	$\eta(x)$	$V^T \cdot clr(x), V \cdot V^T = I$
Aitchison distance	$d_{Ait}(x,y)$	$\ clr(x) - clr(y)\ _2$
Perturbation	$x \oslash y$	$C(x \oslash y)$ – additive on the simplex
Power scaling	$\alpha \oslash x$	$C(x^\alpha)$ – scalar action on the simplex

Opérations supplémentaires H^s (ce que le standard ajoute)

Opération	Symbole	Formule / définition
Helmsman index	$\sigma(t)$	$\operatorname{argmax}_i clr_i(t+1) - clr_i(t) $
Aitchison-step	$\ \Delta clr(t)\ $	$\ clr(t+1) - clr(t)\ _2$
Power Share	$\pi_j(t)$	$(\Delta clr_j)^2 / \sum_k (\Delta clr_k)^2, \sum \pi_j = 1$
Activation Coefficient	$\alpha_j(t)$	$\pi_j(t) / \rho_j(t)$ (when $\rho_j \geq 10^{-3}$)
Shannon entropy	$H(t)$	$-\sum_j \rho_j \ln \rho_j$
Effective carriers	$K_{eff}(t)$	$\exp(H(t))$
L2 drift	$L2(p,q)$	$\sqrt{\sum_i (\rho_i - q_i)^2}$
TV distance	$TV(p,q)$	$(1/2) \sum_i \rho_i - q_i $

Opérations quaternioniques CNQ (la lecture de phase sur S³)

Opération	Symbole	Formule / définition
Phase quaternion	$q(t)$	$\in S^3 \equiv \operatorname{SU}(2)$
Quaternion conjugate	q^*	$(a, -b, -c, -d)$
Hamilton product	$(p \cdot q)_k$	non-commutative quaternion multiplication
Quaternion sandwich	v'	$q \cdot v \cdot q^*$ (rotation of 3-vector)
Quaternion log	$\log(q)$	$(\operatorname{atan2}(v , a) / v) \cdot v$
Metric involution	M^2	$= I \Leftrightarrow (q^*)^* = q$
SLERP (spherical interp)	$slerp(q_1,q_2,\alpha)$	$\sin((1-\alpha)\Omega)/\sin\Omega \cdot q_1 + \sin(\alpha\Omega)/\sin\Omega \cdot q_2$
CHSH joint coherence	S	$E(a,b) + E(a,b') + E(a',b) - E(a',b')$

Contraintes de fermeture par domaine (le budget que la partition répartit)

Domaine	Budget	Contrainte de fermeture
Acoustic (BTL)	$c = 20 \cdot \log_{10}(2) \approx 6.02 \text{ dB}$	$\sum G_i = c$ (4π → 2π baffle-step)
Electrical mix	100 % generation	$\sum p_i = 1$ (coal+gas+hydro+nuclear+solar+wind+oil+other)
Geochemistry	100 % weight	$\sum w_i = 1$ (major-element oxide fraction)
Macro-economic	100 % GDP	$\sum p_i = 1$ (sectoral share)
ERB loudness (HCI-AUDIO)	100 % perceptual	$\sum_j \sum_{\text{drivers}} = 1$ (40 bands × 4 drivers)

Appareil en un coup d'œil — qui lit quoi

Appareil	Lit	Sortie
CoDa community	static partition / one timestep	log-ratio biplot, distance matrix
CNT — tensor engine	trajectory amplitude / per-timestep	simplex coords, Helmsman, Power Share, navigation
CNQ — quaternion engine	phase trajectory / S ³ rotation rates	quaternion path, CHSH, twin-quaternion factoring
HCI-AUDIO	4-way listening-position field	ERB band × driver matrix, phase quaternions
HUF (umbrella)	governance	HUF-STD-001 (Publication), -002 (Tensor Train I/O), -003 (Linear Algebra Foundations)

Train tensoriel HUF-STD-002 — ordre, lien, mode et rang du pipeline

Ordre	Lien	Mode (entrée → sortie)	Rang
Order 0	Adapter	raw → CSV (T × D)	D = 2 ... 9+
Order 1	CNT — closure + Helmert-ILR	(T, D) → (T, D − 1)	D − 1
Order 2	CNT — per-step viewpoints	(T, D − 1) → (T, K)	K = 5 metrics
Order 3	CNT — depth tower + IR class	(T, K) → scalar block	regime label
Order 2-3	CNQ — quaternion path	CNT JSON → (T, 4) at D = 2 / 3 / 4	4 (S ³ ≡ SU(2))
Order 4	Vector render	JSON → plate tensor	PDF · PNG · SVG

Flux : raw → [Adapter] → CSV → [CNT v3.1.0] → cnt_*.json → [CNQ v2.0.0] → cnq_*.json → [Render] → PDF · PNG · SVG
K = 5 metrics : Helmsman · Aitchison-step · Power Share · Activation Coefficient · navigation_2D · Chaque lien émet SHA-256 ; chaîne reproductible de l'entrée brute à l'artefact final en une seule commande.

Légende des symboles

D carriers · T timesteps · p_i portion · G_i gain (dB) · F_c cutoff · τ group delay · n rotation axis · q unit quaternion · σ Helmsman · α_j Activation · π_j Power Share · η ILR coordinate · clr centred log-ratio · g(x) geometric mean · S^(D−1) simplex · S³ 3-sphere ≡ SU(2)

Même entrée, même sortie, toujours. L'instrument lit. L'expert décide. Les hachages portent les reçus. Le vocabulaire tient la ligne. L'IA suit le même protocole.